

22-DARS

Polimorfizm

Bir funksiya — turli turlar, len(), metod polimorfizmi

1. Polimorfizm nima?

Polimorfizm — "ko'p shakllilik" degani. Bir funksiya yoki metod turli turdagi obyektlar bilan ishlay olishi. Masalan, `len()` ham matn, ham list, ham lug'at uchun ishlaydi:

```
print(len('Salom'))          # 5 (belgilar soni)
print(len(['a', 'b', 'c']))  # 3 (elementlar soni)
print(len({'a': 1, 'b': 2})) # 2 (kalitlar soni)
```

`len()` har xil turga moslashadi.

2. + operatori polimorfizmi

```
print(5 + 3)          # 8 (qo'shish)
print('Sa' + 'lom')   # Salom (birlashtirish)
print([1, 2] + [3, 4]) # [1,2,3,4]
```

`+` turga qarab boshqacha ishlaydi.

3. Sinf metodlari polimorfizmi

Turli sinflarda bir nomli metod bo'lsa, ularni bir xil chaqirish mumkin:

```
class Mushuk:
    def ovoz(self):
        print('Miyov')
class It:
    def ovoz(self):
        print('Vov')

for hayvon in (Mushuk(), It()):
    hayvon.ovozi()
```

Har bir obyekt o'z `ovozi()` metodini ishlatadi.

4. Meros bilan polimorfizm

```
class Transport:
    def harakat(self):
        print('Harakatlanmoqda')
class Mashina(Transport):
    def harakat(self):
        print('Yo\'lda ketmoqda')
class Qayiq(Transport):
    def harakat(self):
        print('Suzmoqda')

for t in (Mashina(), Qayiq()):
    t.harakat()
```

Bir metod nomi, turli xatti-harakat.

Xulosa

- Polimorfizm — bir nom, turli xatti-harakat.
- `len()`, `+` — o'rnatilgan polimorfik vositalar.
- Turli sinflarda bir nomli metodlar moslashadi.
- Meros bilan polimorfizm OOP'ning kuchli tomoni.